Sessió 1 · Teoria

⏱ 2h

L'enemic entra

APARTAT 2

Bacteris vs virus: l'enemic no és un de sol

Bacteris: cèl·lules procariotes amb membrana pròpia, es reprodueixen ells sols, l'antibiòtic pot matar-los. Virus: no són cèl·lules, no tenen metabolisme propi, necessiten una cèl·lula hoste per copiar-se — l'antibiòtic no els afecta. Per la grip cal un antiviral, no un antibiòtic.

Connexió simulació

Per quina raó la grip es propaga tan ràpid — el R_0

R_0 (nombre reproductiu bàsic): quantes persones contagia de mitjana 1 infectat. Grip: $R_0 \approx 2–3$ (cada cas genera 2 o 3 nous). Xarampió: $R_0 \approx 12–18$. Si $R_0>1$ → l'epidèmia creix. Si $R_0<1$ → s'extingeix. Vies: aire (droplets), contacte directe, superfícies (fomites).



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA3, sessió 1** (Per quina raó la grip es propaga tan ràpid — el R_0).
templeobert.cat/bio-geo-3r

Vies de transmissió i mesures preventives

Cada via té la seva mesura. Aire (gotetes i aerosols): grip, COVID, xarampió → mascareta i ventilació. Contacte directe: herpes, varicel·la → rentar-se les mans, evitar el contacte. Superfícies (fomites): gastroenteritis vírica → desinfecció i higiene. Sang i fluids corporals: VIH, hepatitis B → preservatiu, no compartir agulles. Aliments o aigua: salmonel·la, còlera → cuinar bé, aigua potable. Són barreres físiques que actuen abans que entrin en joc els anticossos.

APARTAT 3

Incubació: el perill invisible

Període d'incubació: temps entre la infecció i els primers símptomes. Grip: 1–4 dies. Durant aquest temps es pot ser contagiós sense saber-ho — per quina raó la grip s'estén tan ràpid: la gent va a classe sense saber que és portadora.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA3, sessió 1** (Incubació: el perill invisible).
templeobert.cat/bio-geo-3r

Malalties infeccioses vs no infeccioses

Infeccioses: causades per patògens (bacteris, virus, fongs, paràsits) → transmissibles (grip, tuberculosi, VIH). No infeccioses: factors genètics, ambientals o d'estil de vida (diabetis tipus 2, càncer, malaltia cardiovascular). Connexió SA2: l'anèmia del Marc era no infecciosa (manca de ferro).

Paradoxa beneficiosa

Per quina raó tenim febre?

La febre és una resposta controlada: el cos puja la temperatura per dificultar la reproducció del patogen i activar millor les cèl·lules immunitàries. Febre moderada (37.5–39°C): beneficiosa, no cal baixar-la de seguida. Febre alta (>39.5°C): cal tractament, pot ser perillosa per al cervell.